



반려동물 건강 관리 웹 앱

2026학년도 캡스톤 디자인 결과보고 발표

팀명 밥그릇 비었다

학과 컴퓨터 소프트웨어과

지도교수 우호진 교수님

 연성대학교 YEONSUNG UNIVERSITY



왜 PawCare인가?

반려 양육 인구 증가와 예방 중심 건강 관리의 필요성

1 반려 양육 인구의 지속 증가

가족처럼 함께하는 반려동물, 건강 관리 수요도 함께 커지고 있습니다.

2 치료보다 ‘예방’ 중심으로

이상 신호를 일찍 알아채면 큰 병과 비용을 줄일 수 있습니다.

3 사후 대응 → 사전 대비

문제가 생긴 뒤가 아니라, 그 전에 데이터로 미리 대비합니다.

“병원에 가기 전에, 미리 대비한다”

PROBLEM

기존 서비스의 한계

흩어진 기록과 맞춤 정보 연동의 부재



흩어진 기록

체중·음식·접종 정보가 앱마다 따로 놀아 통합 관리가 안 됩니다.



번거로운 검색

사료 성분의 위험 여부를 매번 직접 검색해야 합니다.



놓치는 접종일

광견병 등 법적 의무 백신조차 일정을 놓치기 쉽습니다.

KEY FEATURES

PawCare 핵심 기능 7가지

사진 한 장으로 시작하는 반려동물 일상 건강 관리



반려동물 등록

다묘 전환·알러지 관리



OCR 자동 기록

사진 한 장이면 입력 끝



위험성분·알러지

DB 대조 즉시 경고



체중 추세 관리

급변 감지·정상범위 판정



예방접종 관리

다음 접종일 자동 알림



통합 타임라인

모든 기록 시간순 정리



맞춤 RAG 챗봇

우리 아이 기록 기반 상담

찍으면 끝, OCR 자동 기록

영수증·성분표 사진 한 장으로 자동 기록



사진 한 장 업로드

영수증 / 사료 성분표



CLOVA OCR 인식

텍스트 추출·문서 자동 분류



자동 기록

성분표 경고·접종 후보 생성

Naver CLOVA OCR

사용자 확정 후 저장 — 오인식 방어

위험 성분 및 알러지 사전 차단

성분표와 검증 DB를 대조해 미리 막습니다

⚠ 성분표 분석 결과

위험 성분 4건

포도·레몬·라임·오렌지 — 위장 자극·중독 가능

[루이] 알러지 일치 1건

돼지고기 — 등록된 알러지 항목

※ 본 정보는 참고용이며 진단이 아닙니다.

위험음식 DB 대조

펫 알러지 매칭

출처: ASPCA 1차 자료

성분표 스캔

사료나 간식 성분표 사진을 올리면 위험 성분과 알러지를 분석해드려요.

성분표 스캔

반려동물



성분표 분석하기

분석 결과

성분표

제품명

트루리 사우어 구미 캔디

위험 성분 4건 발견

포도 **고위험**

급성 신부전, 구토, 설사, 무기력, 간보호도 등 심각하게 위험.

레몬 **저위험**

강알류. 다량 섭취 시 위장 자극·구토·우울증 가능. 소량만 보통 가벼운 복통.

라임 **저위험**

강알류. 갈증·설·식이에 자극 성분 농축. 위장 자극·우울증 가능.

오렌지 **저위험**

강알류. 과육 소량만 대체로 안전하나 껍질·씨·잎은 위장 자극·우울증 유발 가능.

이 펫의 알러지 성분 1건 발견

돼지고기

OCR 추출 텍스트 보기

본 결과는 참고용이며 과학적 진단이 아닙니다. 이상 증상 발견 시 동물병원을 방문해 주세요.

이 결과를 기록에 저장

체중 기록 및 추세 관리

변화를 그래프로 시각화해 이상 신호를 한눈에



추세 그래프

날짜별 변화를 한눈에



정상범위 판정

저체중 · 정상 · 과체중



급변 자동 알림

직전 대비 ±10% 변화 감지

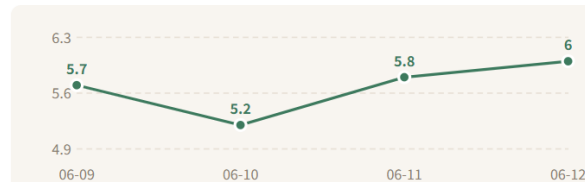
체중 관리

반려동물의 체중 변화를 기록하고 급격한 변화를 감지해요.

반려동물 선택

루이

체중 추이



체중 기록 추가 — 루이

날짜

2026-06-12



체중 (kg)

예: 4.2

추가

메모

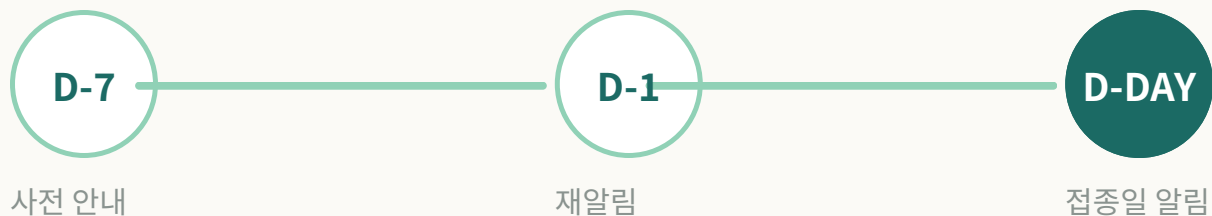
병원 측정, 식후 등 (선택)

기록 목록

2026-06-12	6.0 kg ▲ +0.2 kg (3%) ×
2026-06-11	5.8 kg ▲ +0.6 kg (12%) ×
2026-06-10	5.2 kg ▼ -0.5 kg (9%) ×
2026-06-09	5.7 kg ×

예방접종 관리 및 알림 스케줄러

누락 없는 접종, 자동 알림으로 챙깁니다



🛡️ 광견병 · 법적 의무 백신 강조

node-cron 매일 09:00 점검

영수증 OCR로 접종 이력 자동 기록

실시간 알림 예시

알림

- 루이의 광견병 접종이 1일 후 예정입니다.

통합 타임라인 및 대시보드

모든 건강 기록을 반려동물별로 한 화면에

시간순 통합

체중·접종·OCR 한 흐름

위험·급변 강조

경고 이벤트 색상 구분

펫 단위 분리

여러 마리 따로 관리

통합 타임라인

모든 기록을 시간순으로 확인하세요.

반려동물: 루이

성분표 스캔 — 켈리안젤리 위험
위험 성분이 검출했습니다: 포도, 우유. 급여를 중단하고 수의사와 상담하세요.
2026. 06. 12. 오후 07:01

체중 기록: 6kg 정상
체중이 기록되었습니다.
2026. 06. 12. 오후 12:00

체중 기록: 5.8kg 급변 +11.5%
직전 기록 대비 +11.5% 급변이 감지되었습니다. 수의사 상담을 권장합니다.
2026. 06. 11. 오후 12:00

체중 기록: 5.2kg 정상
체중이 기록되었습니다. - 공복
2026. 06. 10. 오후 12:00

체중 기록: 5.7kg 정상
체중이 기록되었습니다.
2026. 06. 09. 오후 12:00

예방접종: 광견병 법적의무
접종이 기록되었습니다. 다음 접종 예정일: 2026. 06. 14..
2025. 06. 15. 오전 09:00

펫별 맞춤 RAG 챗봇

누적 데이터 기반 ‘우리 아이’ 전담 비서

펫 DB 주입 RAG

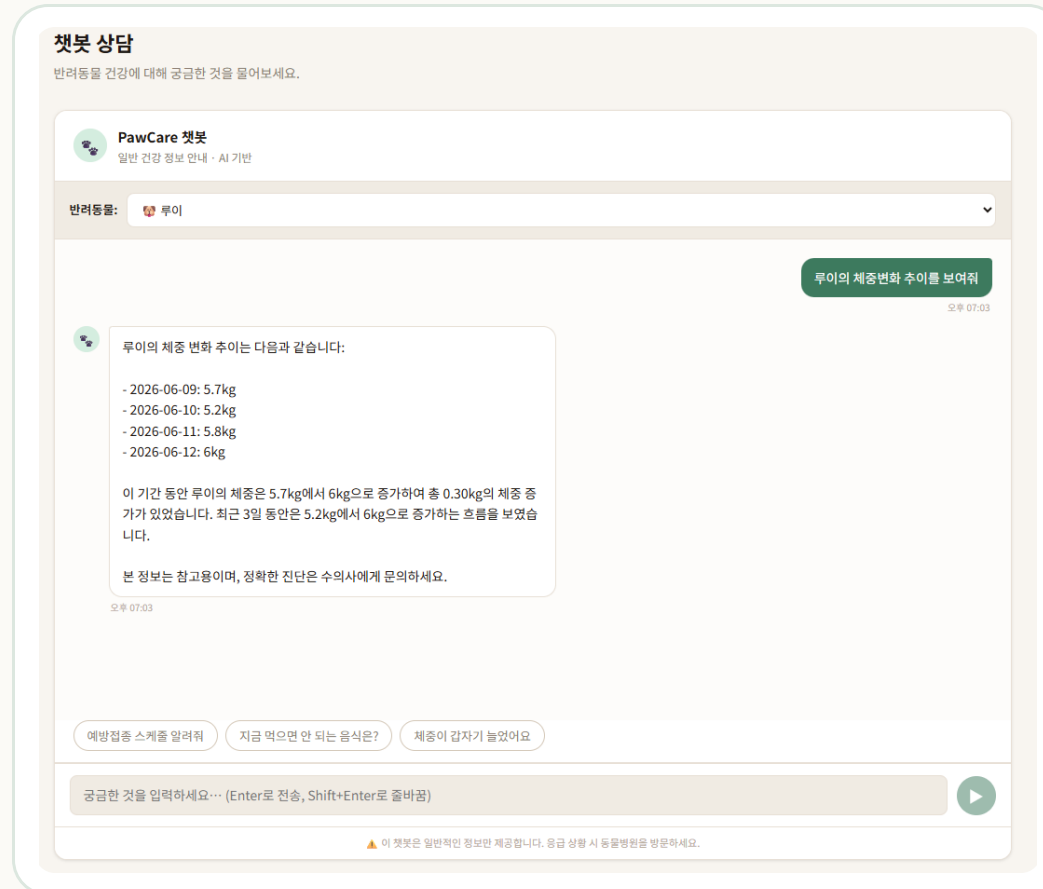
실제 기록 기반 답변

gpt-4o-mini

맞춤형 상담 생성

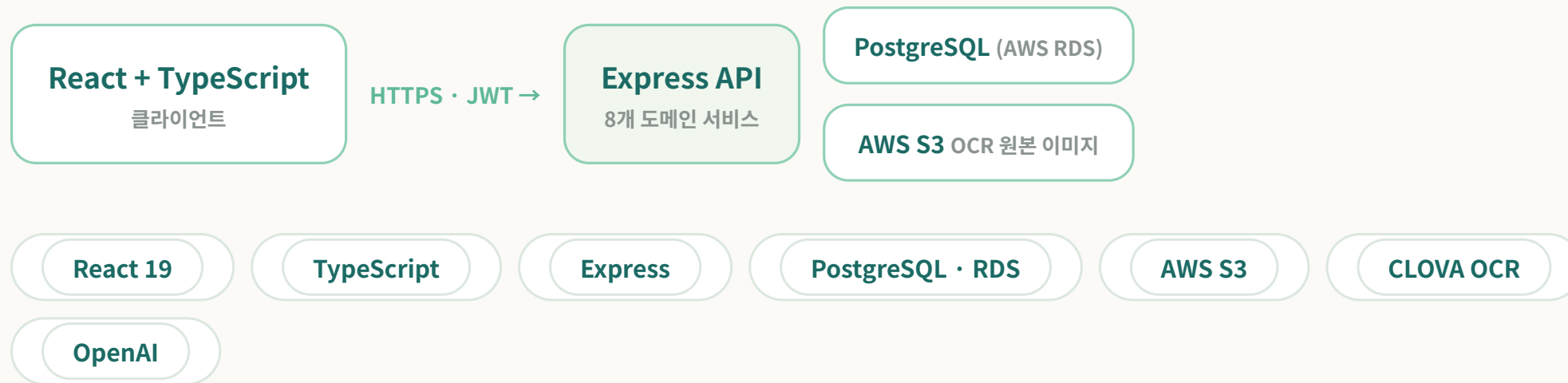
면책 고지 상시

진단 아님 · 의사사 안내



기술 스택 및 시스템 구성

React · Node.js · AWS로 구성된 시스템



PawCare만의 차별성

지속가능성 · 접근성 · 확산 가능성



지속가능성

검증된 1차 출처(KASA·ASPCA) 기반 데이터로
신뢰성 유지



접근성

사진 한 장이면 끝 — 입력 부담 없는 누구나 쓰는
UX



확산 가능성

8개 도메인 모듈 구조로 기능 확장이 쉬운 설계

기대 효과

사전 차단과 예방 중심 관리로 얻는 가치



위험 요소 사전 차단

위험 성분·알러지·접종 누락을 미리 막아 사고를 예방합니다.



병원비 절감

조기 발견과 예방 관리로 불필요한 진료·치료 비용을 줄입니다.



보호자 안심

데이터로 건강 흐름을 파악해 막연한 불안을 줄여줍니다.

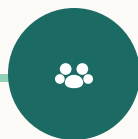
향후 개선 방향

운영 전환을 향한 단계적 로드맵



PWA 도입

웹 푸시 알림·앱 설치형 경험 제공



대상 동물 확대

견·묘 외 소동물까지 표준 데이터 확장



챗봇 고도화

위험도 점수·증상 매핑 등 상담 정교화



보안 강화

Refresh Rotation 도입·인증 TTL 단축

TEAM ROLES

기능 분담 & 자료조사



김태현

총괄

👤 회원가입·로그인 🐾 반려동물 등록 🗨 RAG 챗봇

자료조사 비밀번호 안전 저장 · 인증 토큰(만료·재발급) 정책

+ 팀 일정·회의 주재 · 코드 리뷰 · 발표 자료·README



김기연

체중·타임라인

📋 체중 관리·급변 알림 📅 통합 타임라인·대시보드

자료조사 품종별 정상 체중 범위 (KASA · AVMA · 머크 매뉴얼)



장윤서

OCR·안전

📄 OCR 텍스트 변환 ⚠ 위험 성분·알러지 경고

자료조사 먹으면 안 되는 음식 목록(약 23종) · 알러지 정보 (ASPCA)



김찬영

접종·인프라

🛡 예방접종 관리·알림 🔔 영수증 OCR 이력 기록

자료조사 백신 종류·시기 · 광견병 법적 의무 (KASA · 검역본부)

+ 데이터베이스(RDS) 구축 · 배포 환경 셋업

공통 규칙 · 출처 링크 함께 기록 · 블로그 대신 학회·정부 자료 · 2개 이상 출처 교차 확인



감사합니다

“병원에 가기 전에, 미리 대비한다”

밥그릇 비었다 · 컴퓨터 소프트웨어과 · 지도교수 우호진